



EIGENSCHAFTEN VON FUNKTIONEN

Fragen?

***Eigenschaften von Funktionen.** Welche Funktion besitzt folgende Eigenschaften?

f(x)	Graph	mo.wa.	str.mo.wa.	mo.fa.	str.mo.fa.	gerade	ungerade
$-2x + 3$							
3							
x^2							
x^3							
$\frac{1}{x}$							
$\sqrt[3]{x}$							

Eigener Lösungsversuch.

f(x)	Graph	mo.wa.	str.mo.wa.	mo.fa.	str.mo.fa.	gerade	ungerade
$-2x + 3$							
3							
x^2							
x^3							
$\frac{1}{x}$							
$\sqrt[3]{x}$							

Lineare Interpolation. Eine Spannungsmessung liefert folgende Messwerte:

t	1,3 s	2,7 s
$U(t)$	5,1 V	9,3 V

Berechnen Sie $U(t)$ als lineare Funktion (Gerade!) die beide Messpunkte annimmt.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Potenzgesetze. Stimmt das?

1. $5^3 \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5}^7$

2. $3^4 \cdot 2^4 = 6^4$

3. $\sqrt{3+2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$

4. $3^2 + 4^2 = (3+4)^2$

5. $\sqrt[3]{-27} = -3$

6. $(2^3)^9 = 2^{12}$

7. $(a+b)^3 = a^3 + b^3$

8. $a^3b^4 = (ab)^{3+4}$

9. $(xy)^5 = x^5y^5$

10. $(x^5)^3 \cdot x = x^{16}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.